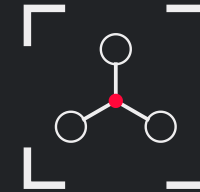


Nosotrack détermine  
comment les infections  
se propagent en temps  
quasi-réel, permettant aux  
équipes sanitaires d'endiguer  
les épizooties avant qu'elles  
ne s'aggravent.



NOSOTRACK™

Pister.  
Intervenir.  
Protéger.

Cyril Geismar

Postdoctoral Research Fellow

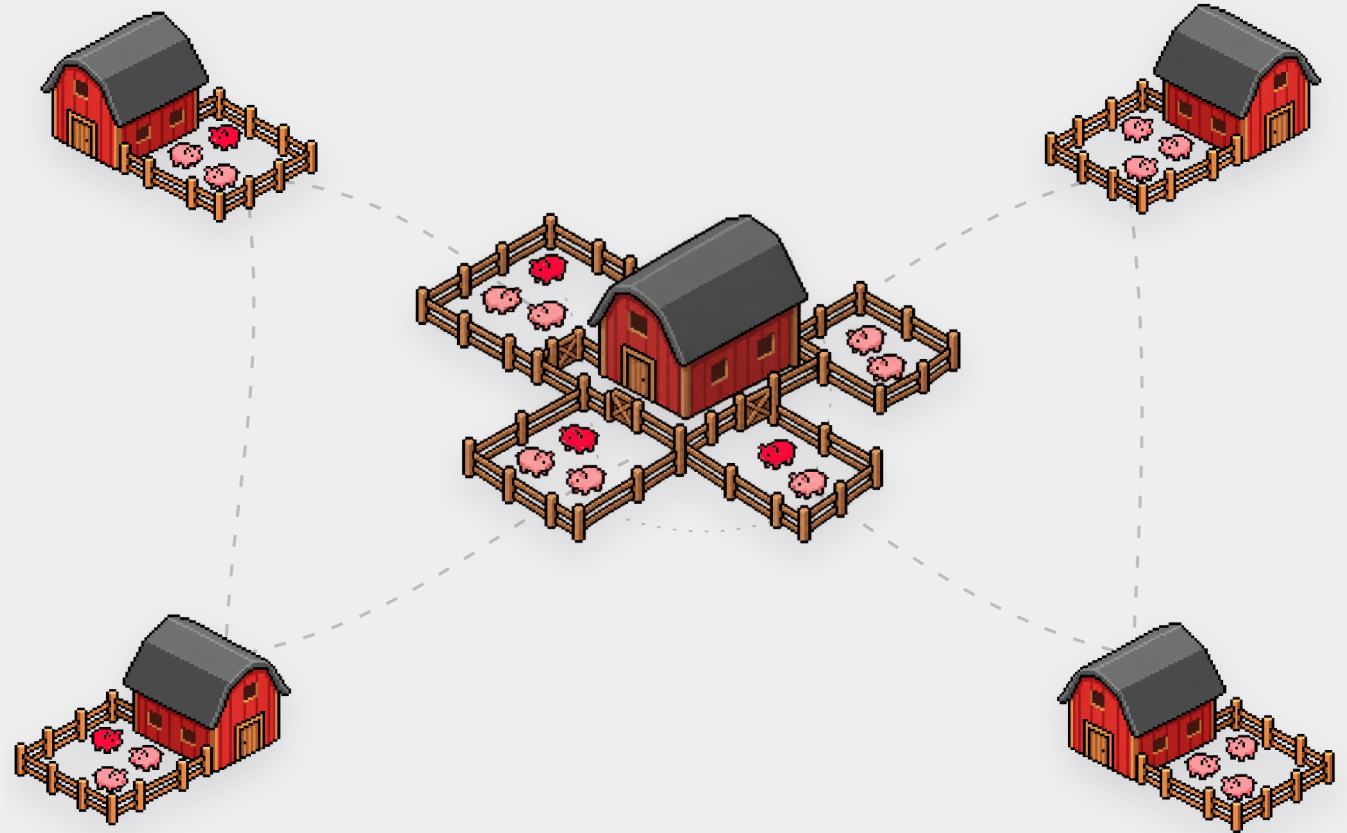
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

# Les épizooties sont coûteuses et difficiles à maîtriser.

**Lorsqu'un épisode infectieux apparaît, il faut comprendre rapidement d'où il vient et comment il se propage.**

Les équipes sanitaires doivent déterminer :

- où l'infection a été introduite
- quels lots, bâtiments ou élevages sont impliqués
- quelles voies de propagation sont encore actives
- quelles mesures limiteront les contaminations suivantes



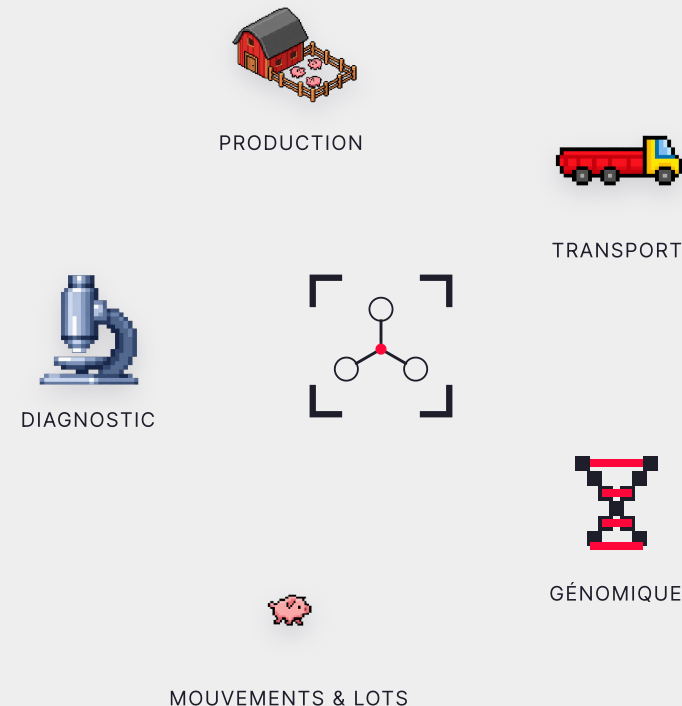
# Les données existent, mais elles restent fragmentées.

## L'investigation des épidémies reste largement manuelle.

Les équipes sanitaires rassemblent des données fragmentées au moyen d'analyses ponctuelles réparties entre plusieurs sources :

- données sanitaires et diagnostiques
- mouvements d'animaux et de lots
- bâtiments et flux de production
- introductions et transports
- séquences génomiques, lorsqu'elles sont disponibles

Ce processus est lent, exigeant en main-d'œuvre, parfois incohérent et difficile à auditer.

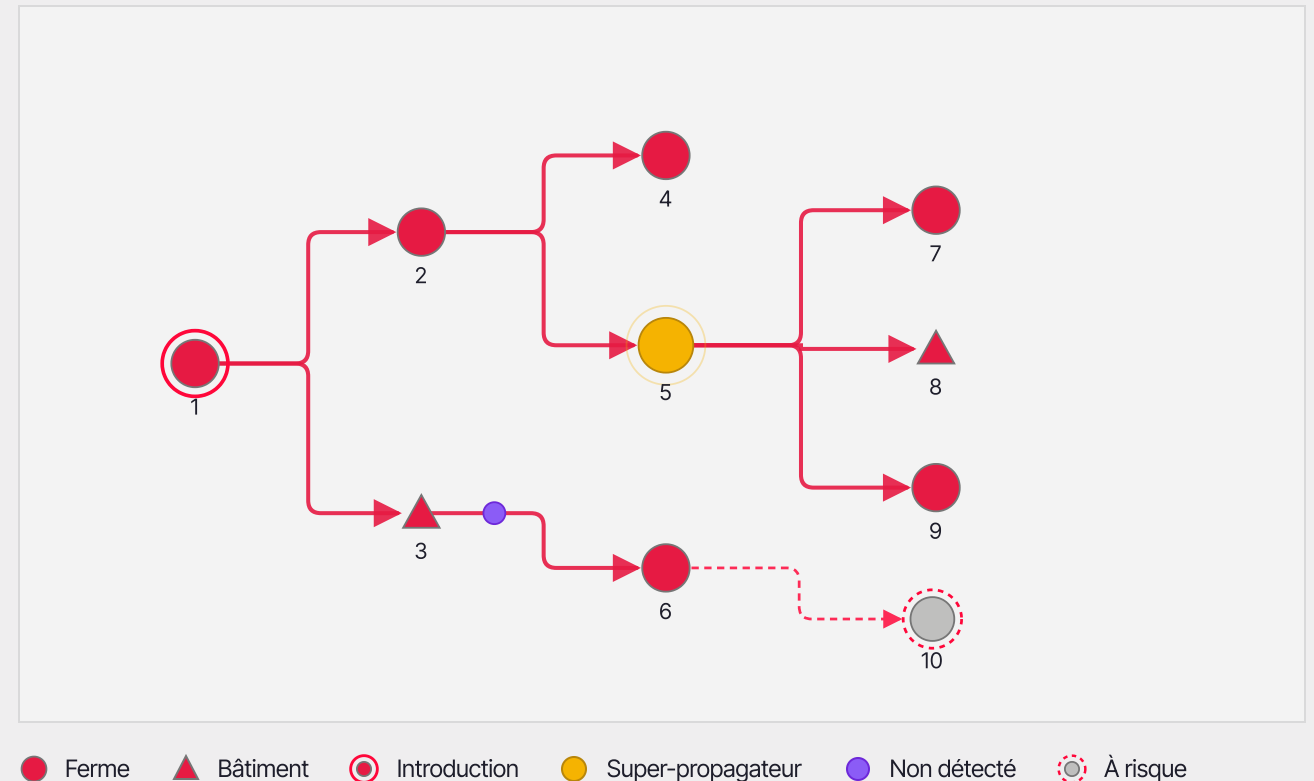


# Nosotrack informe sur la propagation.

**Nosotrack transforme ces données dispersées en une reconstruction cohérente de l'épisode infectieux.**

La plateforme estime les transmissions probables entre animaux, lots, bâtiments ou élevages afin d'identifier :

- les introductions
- les sources probables de contamination
- les transmissions non détectées
- les principales voies de propagation
- les unités à risque



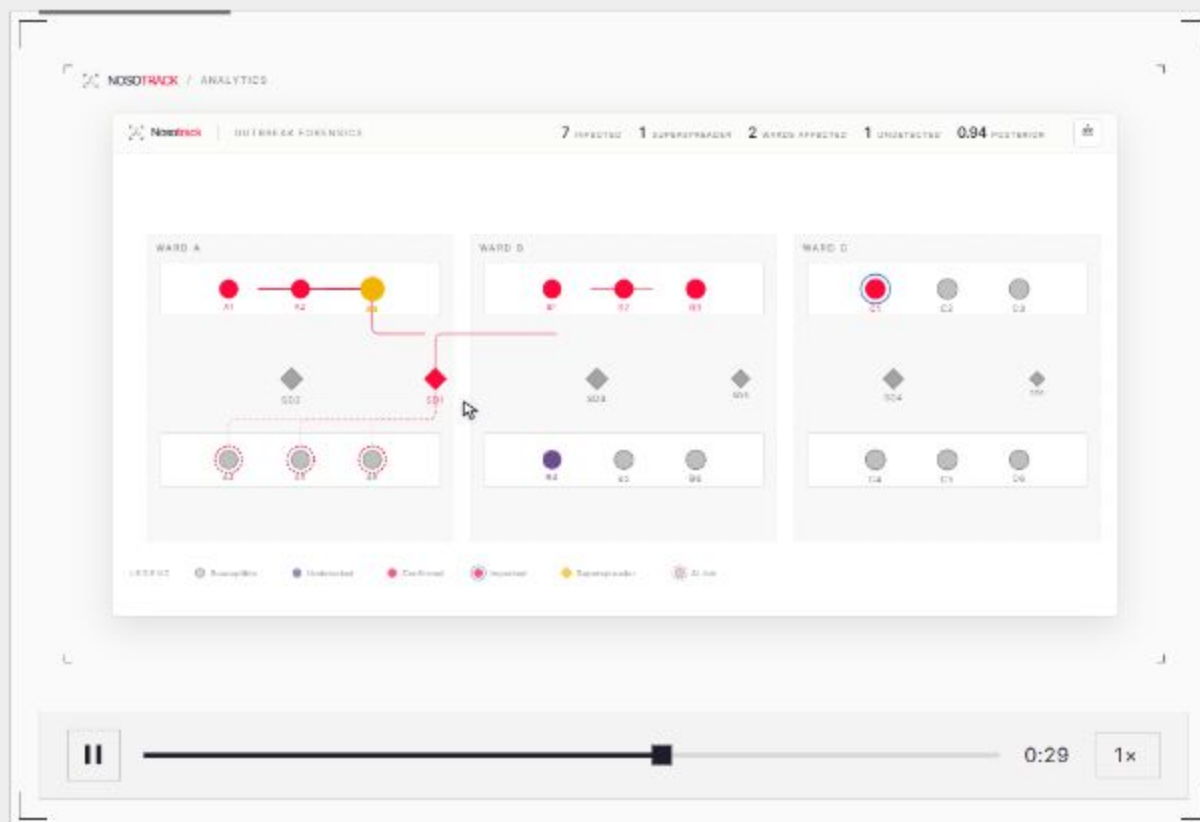
# La forensique des épizooties, de bout en bout.

Nosotrack offre une solution analytique complète de réponse aux épizooties, permettant des interventions plus rapides, plus ciblées et moins coûteuses, en 3 étapes :

**Intégration** : les données sanitaires, les mouvements d'animaux et de lots, le séquençage et les contacts entre élevages sont réunis dans un moteur unique.

**Reconstruction** : l'inférence bayésienne reconstitue les chaînes de transmission, identifie les sources probables et les animaux, lots ou élevages les plus à risque.

**Intervention** : un copilote IA évalue en quelques secondes différents scénarios de contrôle et les classe selon leur capacité à contenir l'épizootie, leur coût et leur impact opérationnel.

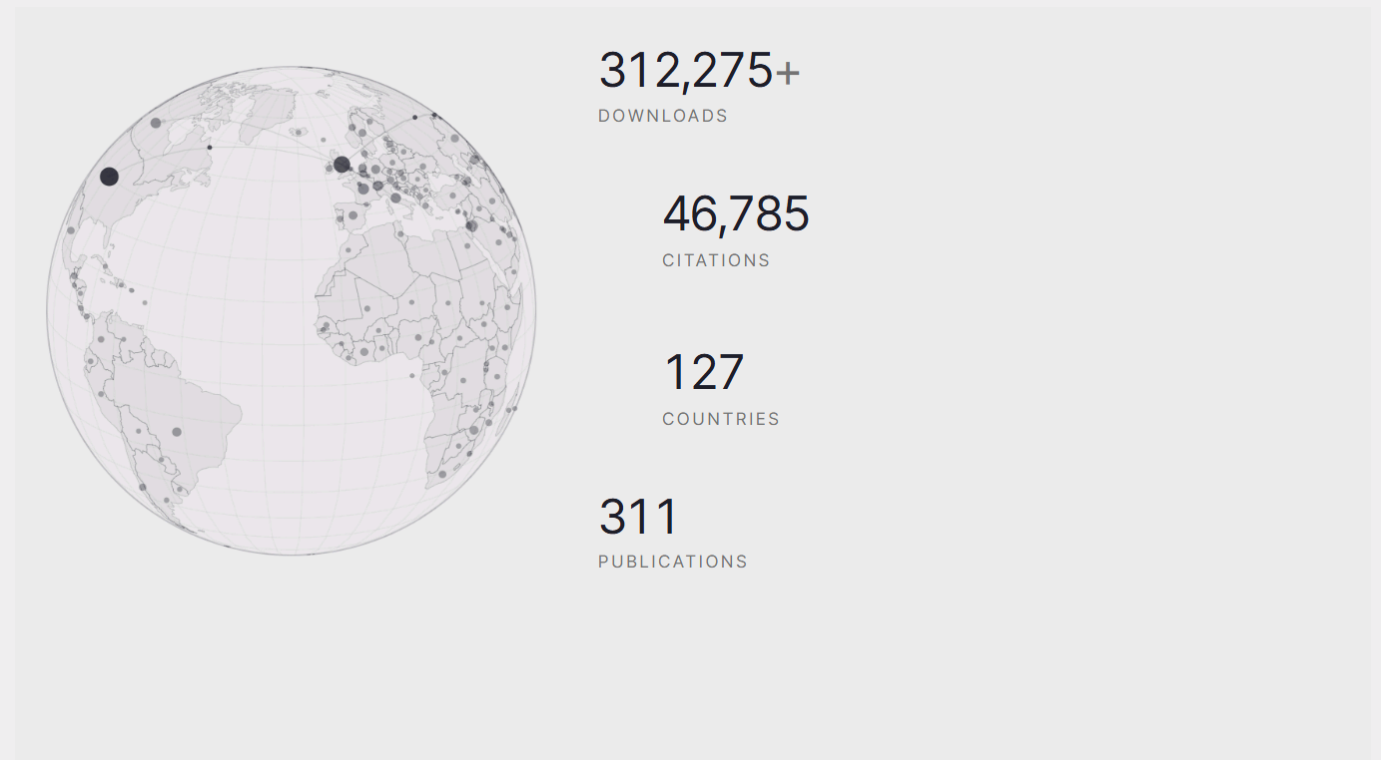


# Une approche fondée sur une méthodologie éprouvée.

Nosotrack s'appuie sur **outbreaker2** [\[1\]](#) [\[2\]](#), une méthode open source développée pour reconstruire les chaînes de transmission.

Des approches comparables ont notamment été appliquées à :

- la fièvre aphteuse [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#)
- la grippe aviaire [\[6\]](#)
- le SDRP [\[7\]](#)

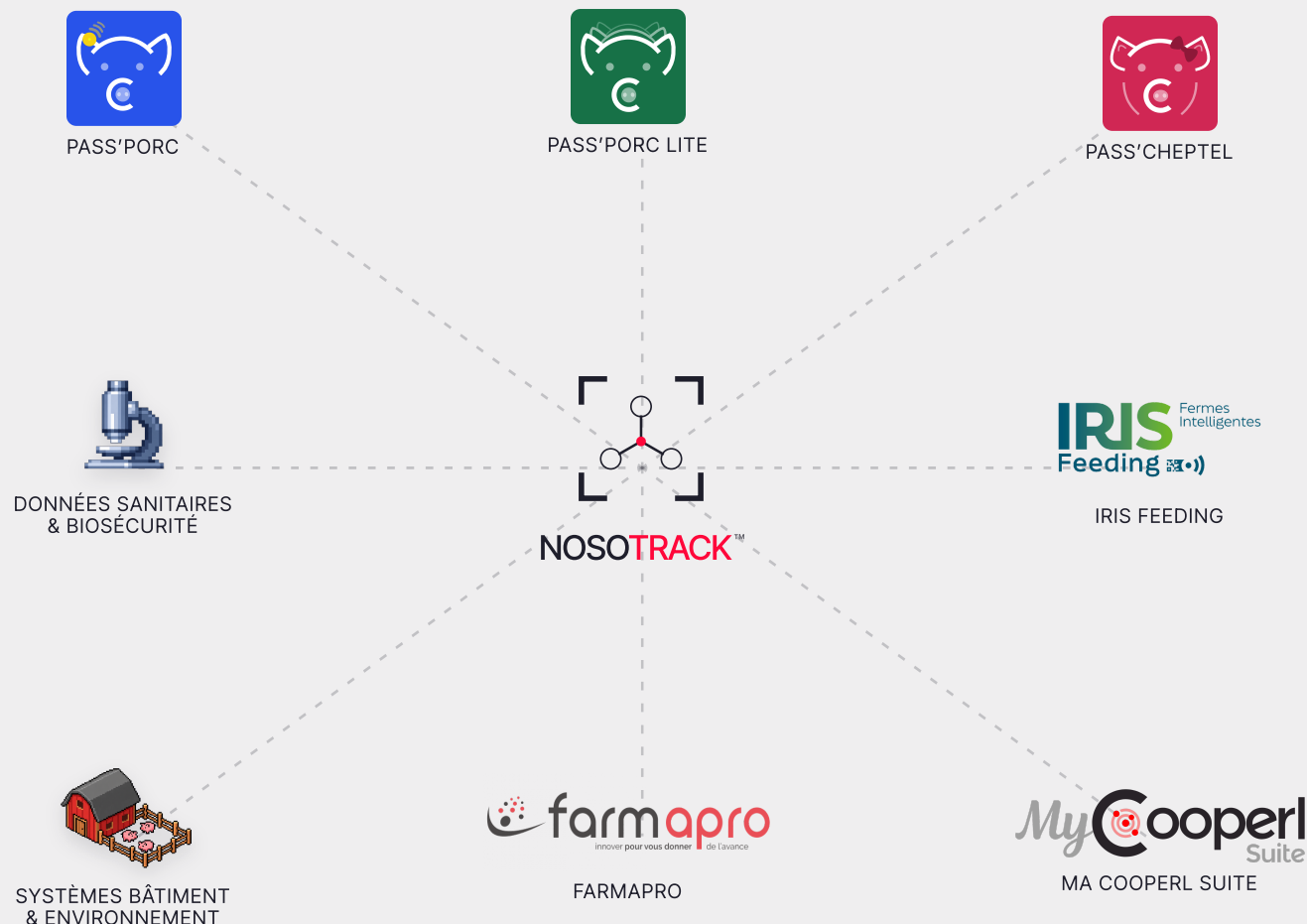


# Adapter Nosotrack aux systèmes de production de Cooperl.

**L'objectif de la collaboration est de construire une solution adaptée aux données et aux contraintes opérationnelles de Cooperl.**

Il faudra notamment comprendre :

- les principales problématiques sanitaires
- les flux entre lots, bâtiments et élevages
- les outils et données actuellement disponibles
- les capacités et stratégies de réponse sanitaire



# Une collaboration en quatre étapes.

**Valider progressivement la solution avant son utilisation opérationnelle.**



# Vers une solution opérationnelle de contrôle des épizooties

S'intégrer aux données et aux pratiques de Cooperl.

Identifier plus vite l'origine et les voies de propagation.

**Permettre des interventions plus rapides, plus ciblées et moins coûteuses.**

Dr Cyril Geismar

[c.geismar21@imperial.ac.uk](mailto:c.geismar21@imperial.ac.uk)

[linkedin.com/in/cyril-geismar](https://www.linkedin.com/in/cyril-geismar)



NOSO**TRACK**<sup>™</sup>

Pister.  
Intervenir.  
Protéger.